内部・外部・境界　内点・外点・境界点

用語　分野：距離空間　学年：2年後期　**重要**

このページを読む前に　開集合と閉集合

Synopsis　梗概

集合 A に対して空間の各点は、「まわりの小さな球がまるごと A に入る点（内点）」「まるごと A の外に入る点（外点）」「どんな小さな球も A と外の両方にかかる点（境界点）」のどれか一つに分類される。内部は A に含まれる最大の開集合であり、境界はつねに閉集合である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- (X, d)：距離空間。$A \subset X$：部分集合。$A^c = X \setminus A$。
- A^i：A の内部（interior の i）。多くの本では A° や $\operatorname{int} A$ と書く。
- $A^e := (A^c)^i$：外部（exterior の e）。A^f：境界（frontier の f）。多くの本では ∂A と書く。

1　定義

Def. 1.1　*(内点・内部)*　★ 最重要

$x \in X$ が A の**内点**であるとは、ある $\varepsilon > 0$ で $N(x;\varepsilon) \subset A$ となることをいう。内点全体の集合

$$A^i := \{x \in X \mid \exists \varepsilon > 0 :\ N(x;\varepsilon) \subset A\}$$

を A の**内部**（開核）という。

Def. 1.2　*(外点・外部)*　重要

A の補集合の内部 $A^e := (A^c)^i = \{x \in X \mid \exists \varepsilon > 0 :\ N(x;\varepsilon) \subset A^c\}$ を A の**外部**といい、その点を**外点**という。

Def. 1.3　*(境界点・境界)*　★ 最重要

$x \in X$ が A の**境界点**であるとは、任意の $\varepsilon > 0$ について $N(x;\varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ かつ $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$ となることをいう。境界点全体の集合を A^f と書き、A の**境界**という。

Ex. 1.4　*($\mathbb{R}$ での例)*

1. $A = [0,1)$：$A^i = (0,1)$、$A^e = (-\infty, 0) \cup (1, \infty)$、$A^f = \{0, 1\}$。境界点 0 は A に属し、1 は属さない。境界点は A に属しても属さなくてもよい。
2. $A = \mathbb{Q}$：どの区間にも有理数と無理数がある（稠密性）ので、$A^i = \emptyset$、$A^e = \emptyset$、$A^f = \mathbb{R}$。
3. $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$：$A^i = \emptyset$、$A^f = A \cup \{0\}$。

Prop. 1.5 *(空間は内部・外部・境界に分かれる)*

重要

$A \subset X$ について $X = A^i \cup A^e \cup A^f$ であり、$A^i \cap A^e = A^i \cap A^f = A^e \cap A^f = \emptyset$。

Proof. 証明

1. $x \in X$ を任意にとる。任意の $\varepsilon > 0$ について「$N(x;\varepsilon) \cap A^c = \emptyset$（すなわち $N(x;\varepsilon) \subset A$）」「$N(x;\varepsilon) \cap A = \emptyset$（すなわち $N(x;\varepsilon) \subset A^c$）」「両方と交わる」のどれかである。
2. ある ε で $N(x;\varepsilon) \subset A$ なら $x \in A^i$。ある ε で $N(x;\varepsilon) \subset A^c$ なら $x \in A^e$。どちらでもなければ、すべての ε で両方と交わるので $x \in A^f$。よって $X = A^i \cup A^e \cup A^f$。
3. 共通部分：$x \in A^i \cap A^e$ なら $N(x;\varepsilon_1) \subset A$、$N(x;\varepsilon_2) \subset A^c$ で、$\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ とすると $x \in N(x;\varepsilon) \subset A \cap A^c = \emptyset$ となり矛盾。$x \in A^i \cap A^f$ なら $N(x;\varepsilon) \subset A$ となる ε があり、それは $N(x;\varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$ に反する。$A^e \cap A^f = \emptyset$ も同様。

∎

2 内部の性質

Thm. 2.1 *(開集合 $\Leftrightarrow A = A^i$)*

★ 最重要

$A \subset X$ について、A が開集合であることと $A^i = A$ は同値である。

Proof. 証明

1. まず $A^i \subset A$ はつねに成り立つ（$x \in A^i$ なら $x \in N(x;\varepsilon) \subset A$。$d(x,x) = 0 < \varepsilon$ に注意）。（必要性）A が開集合なら、$x \in A$ について $N(x;\varepsilon) \subset A$ となる ε があり $x \in A^i$。よって $A \subset A^i$。（十分性）$A^i = A$ なら、任意の $x \in A = A^i$ について内点の定義から $N(x;\varepsilon) \subset A$ となる ε がある。これは開集合の定義そのもの。

∎

Prop. 2.2 *(内部の単調性)*

$A \subset B \subset X$ ならば $A^i \subset B^i$。

Proof. 証明

1. $x \in A^i$ なら $N(x;\varepsilon) \subset A \subset B$ となる ε があるので $x \in B^i$。

∎

Thm. 2.3 *(内部は開集合)*

★ 最重要

任意の $A \subset X$ について $(A^i)^i = A^i$。すなわち A^i は開集合である。

Proof. 証明

1. $(A^i)^i \subset A^i$ はつねに成り立つ（上の証明の最初）ので、$A^i \subset (A^i)^i$ を示す。$x \in A^i$ とすると、$N(x;\varepsilon) \subset A$ となる $\varepsilon > 0$ がある。この $N(x;\varepsilon)$ が A^i に含まれることを示せば、$x \in (A^i)^i$ となる。
2. $y \in N(x;\varepsilon)$ とし $\delta := \varepsilon - d(x,y) > 0$ とおく。開球は開集合の証明と同じく $N(y;\delta) \subset N(x;\varepsilon) \subset A$ なので、$y \in A^i$。よって $N(x;\varepsilon) \subset A^i$。

∎

Thm. 2.4 *(内部は A に含まれる最大の開集合)* 重要

$A \subset X$ について、A^i は A に含まれる開集合であり、A に含まれる任意の開集合 B は $B \subset A^i$ をみたす。同様に、外部 A^e は A^c に含まれる最大の開集合である。

Proof. 証明

1. A^i が開集合で $A^i \subset A$ であることは上で示した。$B \subset A$ を開集合とすると、定理と単調性より $B = B^i \subset A^i$。外部については A を A^c に置きかえればよい（$A^e = (A^c)^i$）。

∎

Thm. 2.5 *(境界は閉集合)* 重要

任意の $A \subset X$ について、A^f は閉集合である。

Proof. 証明

1. 分割より $(A^f)^c = A^i \cup A^e$。A^i と $A^e = (A^c)^i$ はともに開集合（定理）なので、和集合は開集合。よって A^f は閉集合。

∎

Q **A^f と $(A^c)^f$ の関係は？**

A 等しい。境界点の定義「すべての ε で A とも A^c とも交わる」は A と A^c について対称だからである（$(A^c)^c = A$）。A とその外側は、同じ境界を共有している。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)* 難易度 ●○○

$\mathbb{R}^2$（ユークリッド距離）で $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(1, 0)\}$ の内部と境界を求めよ。

解答欄